

Exo 5/3.  $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y = AY$  avec  $A = (X^T X)^{-1} X^T$  déterministe  
 et  $Y$  gaussien donc  $\hat{\beta}$  est gaussien:  $\hat{\beta} \sim N(\mu, \Sigma)$  (avec  $\mu \in \mathbb{R}^3$   
 et  $\Sigma$   $3 \times 3$ )

avec  $\mu = E(\hat{\beta})$  et  $\Sigma = \Sigma_{\hat{\beta}}$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \mu = E(AY) &= A E(Y) = A E(X\beta + \varepsilon) \\ &= AX\beta \\ &= (X^T X)^{-1} X^T X \beta = \beta. \end{aligned}$$

$$\text{et } \Sigma_{\hat{\beta}} = \Sigma_{AY} = A \Sigma_Y A^T$$

$$\text{or } \Sigma_Y = \Sigma_{\varepsilon} \quad \text{car } \Sigma_Y = \Sigma_{Y - E(Y)}$$

$$\text{Donc } \Sigma_Y = \sigma^2 I_n$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \Sigma_{\hat{\beta}} &= (X^T X)^{-1} X^T \sigma^2 I_n (X^T X)^{-1} X^T)^T \\ &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} X^T X (X^T X)^{-1} \\ &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \boxed{\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})}$$

$$\text{4. } X\hat{\beta} = P_F(Y) \quad \text{où } F = \mathcal{L}^1 \text{ ev. engendré par les colonnes de } X \\ = "Im(X)"$$

$$\text{Donc } Y - X\hat{\beta} = P_{F^\perp}(Y).$$

$$\text{or on sait que } \|P_{F^\perp}(Z)\|_2^2 \sim \chi^2(\dim(F^\perp)) \text{ si } Z \sim N(0_n, I_n).$$

$$(\text{Cochran}). \quad \text{or } \frac{\varepsilon}{\sigma} \sim N(0_n, I_n).$$

Et  $P_{F^\perp}(Y) = P_{F^\perp}(X\beta + \varepsilon) = 0 + P_{F^\perp}(\varepsilon)$  car  $X\beta \in F$ .

donc  $\frac{Y - X\hat{\beta}}{\sqrt{r}} = \frac{P_{F^\perp}(\varepsilon)}{\sqrt{r}} = P_{F^\perp}(Z)$  où  $Z = \frac{\varepsilon}{\sqrt{r}} \sim N(0, I_n)$ .

donc  $\frac{\|Y - X\hat{\beta}\|_2^2}{r} = \|P_{F^\perp}(Z)\|_2^2 \sim \chi^2(n - \dim F)$   
 $= \chi^2(n - 3)$

( $\dim F = 3$  car les 3 colonnes de  $X$  sont lin. indép.).